

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CHO HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO MÔN HỌC
PA0 - ĐĂNG KÝ NHÓM VÀ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Giảng viên : Nguyễn Văn Vũ

Lớp : 23TNT

Nhóm : 9 - KaiKo

Nhóm sinh viên thực hiện :

Bàng Mỹ Linh	23122009
Nguyễn Gia Bảo	23122015
Lại Nguyễn Hồng Thanh	23122018
Phan Huỳnh Châu Thịnh	23122019

Tháng 4 năm 2026

Mục lục

1 THÔNG TIN NHÓM	3
1.1 Thông tin chung	3
1.2 Danh sách thành viên	3
2 GIỚI THIỆU DỰ ÁN	4
2.1 Tên ứng dụng	4
2.2 Mô tả ý tưởng	4
2.3 Động lực phát triển	4
3 NGƯỜI DÙNG VÀ MÔI TRƯỜNG MỤC TIÊU	5
3.1 Đối tượng người dùng	5
3.2 Môi trường sử dụng	5
4 ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG QUA KHẢO SÁT	6
4.1 Thông tin khảo sát	6
4.2 Kết quả khảo sát	6
4.2.1 Phần 1 — Thông tin chung	6
4.2.2 Phần 2 — Thực trạng & Nhu cầu	7
4.2.3 Phần 3 — Đánh giá ý tưởng KaiKo	7
4.2.4 Phần 4 — Góp ý phát triển	7
4.3 Kết luận từ khảo sát	7
5 PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG	9
5.1 Quy mô người dùng tiềm năng	9
5.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh	9
5.3 Mô hình kinh doanh	10
6 CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH	11

Chương 1

THÔNG TIN NHÓM

1.1 Thông tin chung

Thông tin	Chi tiết
Tên nhóm	KaiKo
Môn học	CSC10011 – CNPM cho Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo
Trưởng nhóm	Phan Huỳnh Châu Thịnh (23122019)

1.2 Danh sách thành viên

STT	MSSV	Họ và Tên	Vai trò
1	23122009	Bàng Mỹ Linh	AI Engineer
2	23122015	Nguyễn Gia Bảo	Backend Developer
3	23122018	Lại Nguyễn Hồng Thanh	QA / Business Analyst
4	23122019	Phan Huỳnh Châu Thịnh	Trưởng nhóm / Frontend

Chương 2

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

2.1 Tên ứng dụng

KaiKo (Cải Cọ)

2.2 Mô tả ý tưởng

KaiKo là nền tảng web gamification hóa việc luyện kỹ năng tư duy phản biện (critical thinking) và tranh luận có logic thông qua hình thức tranh biện video trực tiếp (Video Debate).

Người dùng ghép cặp ngẫu nhiên hoặc chủ động tìm đối thủ, nhận một chủ đề tranh luận, rồi tiến hành tranh biện bằng video theo lượt (mỗi lượt 90 giây).

Hệ thống AI được tích hợp sẽ:

1. Chuyển giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) theo thời gian thực.
2. Phân tích và phát hiện nguy biện logic bằng mô hình XLM-RoBERTa tự fine-tune.
3. Chấm điểm tổng kết trận bằng LLM API.

Toàn bộ quá trình tranh biện diễn ra qua video P2P (WebRTC) — buộc người dùng phải tự nói, tránh việc copy-paste từ ChatGPT.

2.3 Động lực phát triển

- Kỹ năng tranh biện và tư duy phản biện là nhu cầu thực tế của sinh viên và người trẻ Việt Nam nhưng hiện tại chưa có nền tảng luyện tập bằng tiếng Việt.
- Các nền tảng hiện có (Kialo, Debate.org) chủ yếu bằng tiếng Anh và dạng text — khó luyện tập được tư duy phản biện cũng như khả năng phản xạ.
- Hình thức Video Debate kết hợp AI phân tích nguy biện là hướng tiếp cận mới, chưa có sản phẩm tương đương tại thị trường Việt Nam.
- Kết hợp gamification (ELO, badge, leaderboard) tạo động lực luyện tập dài hạn.

Chương 3

NGƯỜI DÙNG VÀ MÔI TRƯỜNG MỤC TIÊU

3.1 Đối tượng người dùng

Nhóm người dùng	Mô tả	Nhu cầu cụ thể
Sinh viên đại học	Tuổi 18–25, thường xuyên dùng MXH, muốn cải thiện kỹ năng mềm	Luyện tư duy phản biện, chuẩn bị thuyết trình/phỏng vấn
Học sinh THPT	Tuổi 15–18, yêu thích tranh luận, cần kỹ năng lập luận	Luyện kỹ năng tranh biện học thuật
Người đi làm trẻ	25–35 tuổi, cần kỹ năng thương lượng và thuyết phục	Luyện kỹ năng giao tiếp và phản biện chuyên nghiệp

3.2 Môi trường sử dụng

Tiêu chí	Chi tiết
Nền tảng	Web app — truy cập qua trình duyệt Chrome/Edge
Thiết bị	Laptop/PC có camera và microphone (bắt buộc cho Video Debate)
Kết nối	Internet ổn định (tối thiểu 5 Mbps cho video call P2P)
Hệ điều hành	Windows, macOS, Linux (bất kỳ hệ điều hành nào có Chrome/Edge)

Chương 4

ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG QUA KHẢO SÁT

4.1 Thông tin khảo sát

(Link Google Form khảo sát: <https://forms.gle/Ddr3BMfrci1hCKkh9>)

Tiêu chí	Chi tiết
Hình thức	Google Form — khảo sát trực tuyến
Thời gian	Tháng 4/2026
Số câu hỏi	12 câu (4 phần: Thông tin chung, Thực trạng, Đánh giá KaiKo, Góp ý)
Số người trả lời	12 người
Đối tượng	Học sinh/Sinh viên (100%), độ tuổi 18–22 (75%), dưới 18 (25%)

4.2 Kết quả khảo sát

(Xem tại đây)

4.2.1 Phần 1 — Thông tin chung

Câu hỏi	Kết quả nổi bật
Bạn hiện đang là?	100% Học sinh/Sinh viên
Độ tuổi?	74% trong độ tuổi 18–22; 25% dưới 18
Tần suất theo dõi tranh luận MXH?	50% Thỉnh thoảng · 33.3% Hiếm khi · 16.7% Rất thường xuyên

4.2.2 Phần 2 — Thực trạng & Nhu cầu

Câu hỏi	Kết quả nổi bật
Tự đánh giá kỹ năng tranh biện (1–5)?	58.3% chọn mức 3 (trung bình) · 16.7% mức 2 · 8.3% mức 1, 4, 5 → Đa số tự đánh giá kỹ năng còn yếu
Khó khăn lớn nhất khi tranh luận?	1. Thiếu dẫn chứng/luận cứ cụ thể (58.3%) 2. Sắp xếp ý tứ lộn xộn (50%) 3. Không nhận ra nguy hiểm (41.7%) 4. Dễ bị cuốn vào cảm xúc (50%)
Hiện dùng công cụ luyện tập nào?	33.3% Không dùng gì · 33.3% Đọc sách · Rất ít người dùng app chuyên biệt

4.2.3 Phần 3 — Đánh giá ý tưởng KaiKo

Câu hỏi	Kết quả nổi bật
Cảm nhận về AI Judge chấm điểm?	75% "Cũng hay nhưng lo ngại AI không hiểu hết ngữ cảnh" 25% "Rất thú vị và khách quan"
Tính năng hào hứng nhất?	1. Màn hình phân tích lỗi sai sau trận (75%) 2. Chế độ luyện tập với AI (66.7%) 3. AI phát hiện nguy hiểm realtime (41.7%) 4. Ghép cặp ELO (33.3%)
Sẵn sàng cài đặt?	75% "Có thể nếu giao diện đẹp và mượt" 25% "Chắc chắn có" → 100% sẵn sàng thử

4.2.4 Phần 4 — Góp ý phát triển

Câu hỏi	Kết quả nổi bật
Chủ đề mong muốn?	Giáo dục (4), Gen Z / Đời sống xã hội (3), AI & Công nghệ (2), Drama / Showbiz (2)
Chống toxic?	41.7% Report có người kiểm duyệt · 50% AI tự động khóa tài khoản · 8.3% Trừ điểm ELO nặng
Góp ý khác?	Đề xuất thêm tính năng "Sư phụ – Đồ đệ" để người chơi học hỏi lẫn nhau

4.3 Kết luận từ khảo sát

- Người dùng mục tiêu (học sinh, sinh viên) nhận thức rõ kỹ năng tranh biện của bản thân còn hạn chế và chưa có công cụ luyện tập phù hợp.

- 100% người được khảo sát sẵn sàng thử KaiKo — đây là tín hiệu tích cực về nhu cầu thị trường.
- Tính năng được kỳ vọng cao nhất là phân tích lỗi sai sau trận (75%) — nhóm sẽ ưu tiên xây dựng Scoreboard chi tiết.
- Lo ngại chính: AI không hiểu ngữ cảnh tiếng Việt → củng cố lý do nhóm chọn fine-tune mô hình riêng thay vì chỉ gọi API.
- Giao diện đẹp, mượt là điều kiện tiên quyết để người dùng cài đặt → cần đầu tư UI/UX.

Chương 5

PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG

5.1 Quy mô người dùng tiềm năng

Phân khúc	Ước tính	Cơ sở
Sinh viên đại học VN	~1.9 triệu	Thống kê Bộ GD&ĐT 2024
Học sinh THPT	~2.5 triệu	Thống kê quốc gia 2024
Người đi làm 22–35 tuổi	~8 triệu	Nhóm cần kỹ năng mềm liên tục
Tổng thị trường tiềm năng	~12 triệu người	Tại Việt Nam

5.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh

Nền tảng	Điểm mạnh	Điểm yếu so với KaiKo
Kialo.com	Debate có cấu trúc, cộng đồng quốc tế	Tiếng Anh, không có AI real-time, không có video
Debate.org	Cộng đồng lớn, nhiều chủ đề	Tiếng Anh, không gamification, không AI
IDebate App	Mobile-first, dễ dùng	Không AI chấm điểm, không video
KaiKo	Tiếng Việt + Video + AI fine-tune + Gamification	Sản phẩm mới, chưa có cộng đồng

5.3 Mô hình kinh doanh

Giai đoạn	Mô hình	Chi tiết
Beta (hiện tại)	Freemium	Miễn phí toàn bộ để xây dựng cộng đồng
Giai đoạn 2	Subscription	Gói Premium: unlimited debates, phân tích nâng cao, lịch sử trận
Giai đoạn 3	B2B	Bán giải pháp luyện kỹ năng tranh biện cho trường học, doanh nghiệp

Chương 6

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Table 6.1: Danh sách các tính năng chính của KaiKo

#	Tính năng	Mô tả	AI?
1	Video Debate (1v1)	Tranh biện trực tiếp qua video P2P (WebRTC + Firebase), luân phiên theo lượt 3 phút	Không
2	Speech-to-Text real-time	Chuyển giọng nói thành phụ đề tự động (Web Speech API tiếng Việt)	Có
3	Phát hiện nguy hiểm	XLM-RoBERTa fine-tune phân tích transcript, cảnh báo + trừ điểm realtime	Có *
4	Nhận diện Eye Contact	MediaPipe FaceMesh theo dõi hướng nhìn: nhìn thẳng = cộng điểm, liếc mắt đọc bài = trừ điểm	Có
5	Nhận diện Cử chỉ tay	MediaPipe Hands phát hiện gestures nhấn mạnh lập luận, cộng điểm body language	Có
6	Nhận diện Cảm xúc mặt	MediaPipe FaceMesh phân tích nét mặt: bình tĩnh = cộng điểm, tức giận = cảnh báo + trừ điểm	Có
7	Phân tích Âm lượng	Web Audio API đo decibel realtime: la hét quá ngưỡng = cảnh báo ngay + trừ điểm	Có
8	Phân tích Giọng run	Web Audio API đo pitch variance: giọng run = cảnh báo nhẹ (hồi hộp, thiếu tự tin)	Có
9	Scoreboard & Phân tích lỗi	Bảng điểm 4 tiêu chí, điểm mạnh/yếu, phân tích nguy hiểm chi tiết, gợi ý cải thiện cụ thể	Có
10	Matchmaking ELO	Ghép cặp người chơi theo điểm ELO tương đương	Không
11	Luyện tập vs AI	Chế độ solo debate với AI khi không có đối thủ	Có
12	Badge & Leaderboard	Gamification: danh hiệu, bảng xếp hạng kỹ năng	Không

Ghi chú:

- (*) Tính năng AI cốt lõi nhóm tự xây dựng (fine-tune model XLM-RoBERTa), không chỉ gọi API có sẵn.
- Các tính năng phân tích Video (4, 5, 6) và Audio (7, 8) dùng MediaPipe + Web Audio API — chạy hoàn toàn trên trình duyệt, không cần server xử lý.

Phụ lục

1. Phiếu khảo sát

- **Link Google Form khảo sát:**
<https://forms.gle/Ddr3BMfrci1hCKkh9>

2. Kết quả khảo sát

- **Link thống kê kết quả (Google Sheets):**
Xem tại đây